201 Q771405 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização - Estatística

| número diário de denúncias registradas ($X$) | frequência relativa |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 0,3 |
| **total** | **1,0** |

A tabela precedente apresenta a distribuição de frequências relativas da variável *X*, que representa o número diário de denúncias registradas na ouvidoria de determinada instituição pública. A partir das informações dessa tabela, julgue o item seguinte.

A distribuição da variável *X* é simétrica em torno da média.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

202 Q771407 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Assimetria e Curtose Cálculo de Probabilidades , Funções de Probabilidade p(x) e Densidade f(x)

**Ano:** 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização - Estatística

Considere que *Y* seja uma variável aleatória geométrica que representa o número de erros cometidos por um atendente no preenchimento de formulários e que a função de probabilidade de *Y* seja definida por $P(Y = k) = 0,9 \times (0,1)^k$, em que $k = 0, 1, 2,...$ A partir dessas informações, julgue o item que se segue.
A variável *Y* segue uma distribuição com assimetria negativa.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

203 Q771418 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória discreta , Variável aleatória contínua , Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Normal

**Ano:** 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização - Estatística

Considerando que $Z$ e $W$ sejam variáveis aleatórias independentes que seguem distribuição normal padrão, julgue o item subsequente.

Var($2Z + 3W$) < 10.

◯ Certo

◯ Errado

204 Q2767634 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2016 **Banca:** INSTITUTO MAIS **Órgão:** Câmara de Osasco - SP **Prova:** INSTITUTO MAIS - 2016 - Câmara de Osasco - SP - Analista de Recursos Humanos

Observe a tabela abaixo.

-

| Salários em R$ | Fi | Fac |
|---|---|---|
| 1000 a 1070 | 3 | 3 |
| 1071 a 1150 | 5 | 8 |
| 1151 a 1220 | 14 | 22 |
| 1221 a 1300 | 6 | 28 |
| 1301 a 1370 | 8 | 36 |
| 1371 a 1450 | 2 | 38 |

-

Considere estar se falando de salários e frequência de pessoal, isto posto, é **correto** ,afirmar que recebem R$ 1221 a RS 1450,

Ⓐ 16 funcionários.

Ⓑ 36 funcionários.

Ⓒ 38 funcionários.

Ⓓ 102 funcionários.

205 Q629923 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

**Ano:** 2016 **Banca:** FGV **Órgão:** IBGE **Prova:** FGV - 2016 - IBGE - Tecnologista - Estatística

Adotando-se para as estatísticas de posição de uma dada distribuição de frequências as convenções, $Q_K$ = Quartil de ordem k, $D_K$ = Decil de ordem k, $Qt_K$ = Quintil de ordem k e $P_K$ = Percentil de ordem k, é correto afirmar que:

(A) $Q_3 \geq D_6 \geq Qt_4 = P_{80}$;

(B) $Qt_2 \leq P_{55} \leq D_6 \leq Q_3$ ;

(C) $D_9 \geq P_{85} \geq Q_3 = Qt_3$ ;

(D) $Q_1 \geq Qt_2 = P_{20} \leq D_3$ ;

(E) $D_6 \leq Q_3 = P_{75} \leq Qt_3$ .

206 Q629928 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2016 **Banca:** FGV **Órgão:** IBGE **Prova:** FGV - 2016 - IBGE - Tecnologista - Estatística

Considere a distribuição de frequências abaixo, apresentada de forma incompleta, sabendo-se não haver valores iguais aos extremos dos intervalos de classe.

| Classes | 0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 |
|---|---|---|---|---|
| Frequências | 3 | 5 | 6 | Y |

Entretanto, antes de se perder o registro de Y, e trabalhando sempre com os dados grupados, a média da distribuição foi calculada, sendo igual a 25. Apesar disso, é correto afirmar que:

(A) a mediana pertence a 3ª classe de frequências;

(B) a moda da distribuição de frequências é igual a 25;

(C) a distribuição de frequências é assimétrica à direita;

(D) o primeiro quartil ocupa a 1ª classe de frequências;

(E) a estatística do máximo é igual a 40.

207 Q629929 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2016 **Banca:** FGV **Órgão:** IBGE **Prova:** FGV - 2016 - IBGE - Tecnologista - Estatística

A partir de uma amostra de tamanho 2n+1, sendo n um número inteiro, elaborou-se a distribuição de frequência de tal forma que apenas os dados grupados ficaram disponíveis. Apesar disso, é possível determinar com certeza a classe à qual pertence o valor exato:

(A) da moda;

(B) da mediana;

(C) da média;

(D) dos quartis;

(E) do desvio padrão.

208 Q674397 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2016 **Banca:** UFMA **Órgão:** UFMA **Prova:** UFMA - 2016 - UFMA - Assistente em Administração

Na tabela abaixo, são apresentados os gastos diários efetuados por 36 funcionários de uma empresa. A partir do exposto, podemos afirmar que o gasto médio diário dos funcionários é de:

| Despesas(R$) | Frequência |
|---|---|
| Abaixo de 15,00 | 3 |
| De 15,00 a menos de 18,00 | 5 |
| De 18,00 a menos de 21,00 | 7 |
| De 21,00 a menos de 24,00 | 10 |
| De 24,00 a menos de 27,00 | 7 |
| De 27,00 a menos de 30,00 | 4 |

(A) R$ 19,1
(B) R$ 21,5
(C) R$ 22,1
(D) R$ 21,1
(E) R$ 22,5

209 Q713474

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Assimetria e Curtose

**Ano:** 2016 **Banca:** FUNRIO **Órgão:** IF-BA **Prova:** FUNRIO - 2016 - IF-BA - Economista

Considere as seguintes estatísticas descritivas da série de retornos diários de um índice negociado na bolsa de valores.

| Estatísticas Descritivas | | | |
|---|---|---|---|
| Número de observações | 3677 | Máximo (R$) | 29.925,00 |
| Média (R$) | -3,22 | Assimetria | -0,02 |
| Desvio Padrão (R$) | 3.780,93 | Curtose | 22,41 |
| Mediana (R$) | 0,00 | Primeiro Quartil (R$) | -390,00 |
| Mínimo (R$) | -30.550,00 | Terceiro Quartil (R$) | 390,00 |

Com base nos dados, avalie as seguintes afirmações:

I. Pelo menos 25% dos retornos foram maiores ou iguais à R$ 390,00;

II. A assimetria negativa indica que existem mais notas abaixo da média do que acima;

III. Algum dia da série tem retorno nulo;

IV. A distribuição é leptocúrtica;

V. O segundo percentil é R$ -3,22.

É correto apenas o que se afirma em

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I, II e III.
(D) I, III e IV.
(E) I, II e V.

210 Q626205 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2016 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** CASAN-SC **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2016 - CASAN - Economista

**Suponha que a CASAN contrate um economista como consultor para mensurara relação existente entre a ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes com a redução da mortalidade infantil. O consultor propõe o modelo a seguir:**

$$ln\,\text{Mortalidade infantil}_t = \beta 1 + \beta 2.\, ln\, ASANEFLU_t + \sum_{j=1}^{k} \gamma_j .\, ln\, X_t^j + u_t$$

Nesse modelo, *ln* Mortalidade infantil$_t$ e *ln* ASANEFLU$_t$ são, respectivamente, o logaritmo da mortalidade infantil e da ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes no período t; $X_t^j$, $j = 1, ..., k$, são variáveis de controle; $\beta 1, \beta 2$ e $\gamma_j$, $j = 1, ..., k$, são os coeficientes da regressão; $u_t$ é o termo de erro aleatório.

Considerando que a transformação logarítmica é estacionária para todas as variáveis da equação, é possível verificar que:

Ⓐ a variação percentual da mortalidade infantil será maior que a variação percentual da ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes, se $\beta 2 > 1$

Ⓑ β1 é o nível médio de investimento na ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes, controlado pelas demais variáveis do modelo.

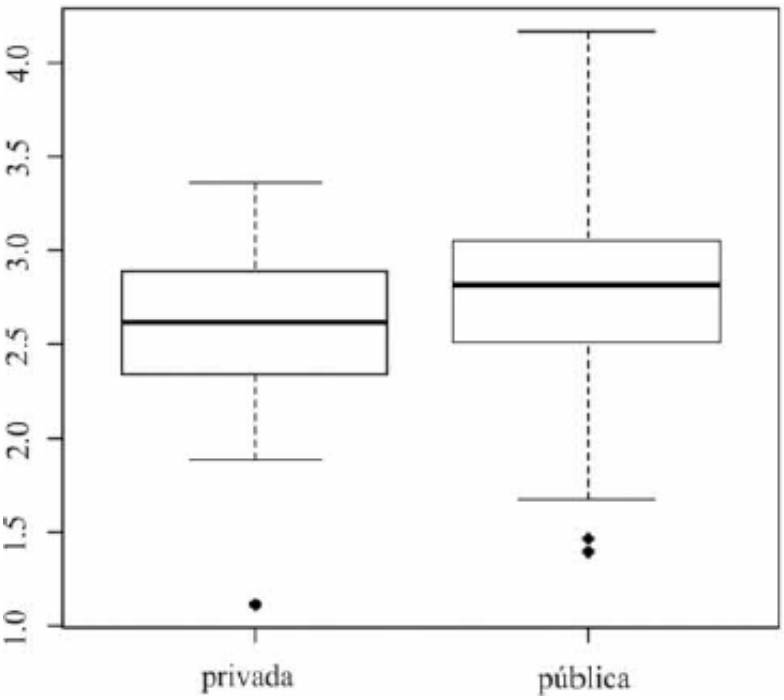
Ⓒ a mortalidade infantil aumenta menos que 1% quando o investimento na ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes aumenta em 1%, se $\beta 1 < 1$.

Ⓓ a mortalidade infantil aumenta em 1% para cada R$ 1,00 investido na ampliação do saneamento básico e o tratamento de efluentes, se $\beta 2 = 1$.

Ⓔ $\beta 2$ é a elasticidade renda com respeito ao nível de doenças contagiosas da população infantil.

211 Q548856 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2015 - FUB - Estatístico




Internet: <http://portal.inep.gov.br> (com adaptações).

| | privada | pública |
|---|---|---|
| média amostral | 2,6 | 2,8 |
| desvio padrão amostral | 0,36 | 0,48 |
| primeiro decil (D1) | 2,2 | 2,3 |
| primeiro quartil (Q1) | 2,3 | 2,5 |
| mediana (Q2) | 2,6 | 2,8 |
| terceiro quartil (Q3) | 2,9 | 3,1 |
| nono decil (D9) | 3,1 | 3,4 |
| mínimo | 1,1 | 1,4 |
| máximo | 3,3 | 4,2 |

O conceito médio da graduação (G) é um indicador calculado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para a avaliação da qualidade doscursos de graduação das instituições de ensino superior. A figura apresentada mostra, esquematicamente, as distribuições desseindicador nas instituições privadas e públicas, referentes ao ano de 2013, e a tabela apresenta algumas estatísticas descritivas referentes a essas distribuições.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.
O coeficiente percentílico de curtose da distribuição do indicador G nas instituições privadas é inferior ao coeficiente percentílico de curtose desse mesmo indicador nas instituições públicas.

◯ Certo
◯ Errado

---

212 Q554237 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2015 **Banca:** FGV **Órgão:** TCM-SP **Prova:** FGV - 2015 - TCM-SP - Agente de Fiscalização - Economia

Suponha que o tempo (em meses) decorrido para o exame de processos administrativos no âmbito do TCM-SP tem distribuição de frequências conforme a seguir:

| Intervalos de Classe | 0 a 2 | 2 a 4 | 4 a 6 | 6 a 8 | 8 a 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequências | 2 | 6 | 9 | 12 | 3 |

Considerando, para efeito de cálculo da média, os pontos médios dos intervalos, é possível afirmar que:

Ⓐ a mediana da distribuição é inferior a 5,5 meses;
Ⓑ a média da distribuição está mais próxima de 4 do que de 6 meses;
Ⓒ a distribuição é assimétrica à direita;
Ⓓ a mediana da distribuição está entre 5,5 e 8 meses, inclusive;
Ⓔ o percentil de ordem 90 é superior a 8 meses.

---

213 Q556961 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2015 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 3ª Região (MG) **Prova:** FCC - 2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística

Atenção: Para responder à próxima questão, considere as informações abaixo.
A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências conjunta das variáveis sexo e salário, relativas a um grupo de 200 funcionários de um órgão público. A variável salário está representada por faixas de salário em número de Salários Mínimos − SM.

| Salário(SM) \ Sexo | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 4⊢— 8 | 60 | 50 | 110 |
| 8⊢—12 | 40 | 20 | 60 |
| Superior a 12 | 20 | 10 | 30 |
| Total | 120 | 80 | 200 |

Um funcionário será selecionado ao acaso desse grupo, a probabilidade dele não ter salário na faixa 8 - 12 ou ser do sexo feminino, é, em %, igual a

(A) 30.
(B) 80.
(C) 60.
(D) 70.
(E) 40.

214 Q556962 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2015 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 3ª Região (MG) **Prova:** FCC - 2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística

Quatro funcionários serão selecionados ao acaso e com reposição desse grupo. A probabilidade de que pelo menos dois sejam do sexo masculino e ganhem pelo menos 8 SM é igual a

(A) 0,9163.
(B) 0,3483.
(C) 0,5248.
(D) 0,3164.
(E) 0,5644.

215 Q556963 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2015 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 3ª Região (MG) **Prova:** FCC - 2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística

Quatro funcionários serão selecionados ao acaso e com reposição desse grupo. A probabilidade de 1, 2 e 1 funcionários ganharem salários nas faixas de salário mínimo 4 - 8, 8 - 12 e superior a 12, respectivamente, é em %, igual a

(A) 9,18.
(B) 8,56.
(C) 9,46.
(D) 8,91.
(E) 7,52.

216 Q525065 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4

| **idade (x)** | **percentual** |
|---|---|
| 18 ≤ x < 25 | 30% |
| 25 ≤ x < 30 | 25% |
| 30 ≤ x < 35 | 20% |
| 35 ≤ x < 45 | 15% |
| 45 ≤ x < 60 | 10% |
| total | 100% |

Felipe M. Monteiro, Gabriela R. Cardoso e Rafael da Silva. **A seletividade do sistema prisional brasileiro e as políticas de segurança pública**. *In*: **XV Congresso Brasileiro de Sociologia**, 26 a 29 de julho de 2011, Curitiba (PR). Grupo de Trabalho – Violência e Sociedade (com adaptações).

A tabela precedente apresenta a distribuição percentual de presos no Brasil por faixa etária em 2010, segundo levantamento feito por Monteiro *et al*. (2011), indicando que a população prisional brasileira nesse ano era predominantemente jovem.

Com base nos dados dessa tabela, julgue o item a seguir. A curtose é uma medida de variação que representa a semiamplitude de uma distribuição de dados e, por isso, seu valor na distribuição percentual de presos no Brasil em 2010 foi igual a 21 anos

- ◯ Certo
- ◯ Errado

217 Q525068 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

**Ano:** 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4

| **idade (x)** | **percentual** |
|---|---|
| 18 ≤ x < 25 | 30% |
| 25 ≤ x < 30 | 25% |
| 30 ≤ x < 35 | 20% |
| 35 ≤ x < 45 | 15% |
| 45 ≤ x < 60 | 10% |
| total | 100% |

Felipe M. Monteiro, Gabriela R. Cardoso e Rafael da Silva. **A seletividade do sistema prisional brasileiro e as políticas de segurança pública**. *In*: **XV Congresso Brasileiro de Sociologia**, 26 a 29 de julho de 2011, Curitiba (PR). Grupo de Trabalho – Violência e Sociedade (com adaptações).

A tabela precedente apresenta a distribuição percentual de presos no Brasil por faixa etária em 2010, segundo levantamento feito por Monteiro *et al*. (2011), indicando que a população prisional brasileira nesse ano era predominantemente jovem.

Com base nos dados dessa tabela, julgue o item a seguir.A distribuição percentual de presos no Brasil em 2010 exibe assimetria à esquerda (ou assimetria negativa), o que permite sugerir que a população prisional brasileira nesse ano tenha sido predominantemente jovem.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

218 Q525084 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4

| quantidade diária de incidentes (*N*) | frequência relativa |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 0,2 |
| total | 1 |

Considerando os dados da tabela mostrada, que apresenta a distribuição populacional da quantidade diária de incidentes (N) em determinada penitenciária, julgue o item que se segue.A amplitude total da distribuição é igual a 5, pois há cinco valores possíveis para a variável *N*.

◯ Certo

◯ Errado

219 Q525086 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

**Ano:** 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4

| quantidade diária de incidentes (*N*) | frequência relativa |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 0,2 |
| total | 1 |

Considerando os dados da tabela mostrada, que apresenta a distribuição populacional da quantidade diária de incidentes (N) em determinada penitenciária, julgue o item que se segue.O segundo quartil da distribuição das quantidades diárias de incidentes registradas nessa penitenciária é igual a 2.

◯ Certo

◯ Errado

220 Q818206 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

**Ano:** 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HE-UFPEL)

**Quando se estima por intervalo o parâmetro μ de uma distribuição normal (Gaussiana), ou seja, a variável aleatória é X ~ N(μ, $\sigma^2$ ) e tem-se uma amostra aleatória de tamanho n da distribuição, com $\bar{x}$ sendo a média amostral e $s^2$ a variância amostral, deve-se usar o seguinte pivô para obter o intervalo de confiança:**

(A) $t = \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim t_v$ $v = n - 1$ graus de liberdade quando a variância populacional $\sigma^2$ é desconhecida.

(B) $z = \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim t_v$ $v = n - 1$ graus de liberdade quando a variância populacional $\sigma^2$ é conhecida.

(C) $t = \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim t_v$ $v = n - 2$ graus de liberdade quando a variância populacional $\sigma^2$ é desconhecida.

(D) $z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \sim t_v$ $v = n$ graus de liberdade quando a variância populacional $\sigma^2$ é conhecida.

(E) $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_v$ $v = n - 1$ graus de liberdade quando a variância populacional $\sigma^2$ é desconhecida.

**Respostas**

201: **C** 202: **E** 203: **E** 204: **A** 205: **B** 206: **A** 207: **B** 208: **D** 209: **D** 210: **A**

211: **E** 212: **D** 213: **B** 214: **B** 215: **D** 216: **E** 217: **E** 218: **E** 219: **C** 220: **E**